

Durée : 04H00

Vendredi 07 novembre 2025

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Principe de la méthode de l'autofocus ($\approx 25\%$ du barème)

Un appareil photo est modélisé par une lentille mince convergente $\mathcal{L}$ de focale $f' = 10\text{ cm}$ et un plan récepteur (P) placé orthogonalement à l'axe optique. Ce plan récepteur est de taille $20\text{ mm} \times 30\text{ mm}$ et contient 6,0 méga pixels.

Lorsque le réglage de l'appareil est optimal, l'image de l'objet à photographier se trouve sur le plan (P). Sinon, il convient de modifier la position de ce plan.

Prenons l'exemple d'un objet réduit à un point objet A_0 qui donne un point image A . En cas de défaut de réglage, on a la situation décrite sur la **figure 1**.

Sur (P) se forme alors une tache à la différence d'un point. Il faut donc déplacer le plan (P) d'une certaine distance pour obtenir une image nette. Pour cela, la méthode la plus rapide consiste à calculer cette distance à partir de la différence d'ordonnées des points inférieurs et supérieurs de la tache.

Il y a cependant une difficulté du fait que l'on obtient la même tache que (P) soit placé devant ou derrière l'image. Nous allons étudier un dispositif astucieux qui permet de calculer algébriquement le déplacement à opérer partant d'un défaut de réglage.

• Partie A : Mise au point.

Dans cette partie on attend, pour chaque question, une expression littérale puis une valeur numérique.

On souhaite photographier un objet de hauteur $h = 10\text{ cm}$, transverse à l'axe de l'objectif et situé à une position $x_0 = -2\text{ m}$, l'origine étant prise au centre de la lentille ($\mathcal{L}$). L'axe optique est orienté de la gauche vers la droite.

- 1- A quelle distance d' du centre de la lentille ($\mathcal{L}$) faut-il placer (P) pour avoir une image nette ? Ceci définit le plan (P_0).
- 2- Donner la taille h' de l'image.

On se place dans le cas où l'objet précédent se ramène à un point situé sur l'axe toujours à la position $x_0 = -2,0\text{ m}$. (P) est placé à une distance $\delta = +0,5\text{ cm}$ derrière P_0 . La lentille a un rayon $a = 5,0\text{ cm}$ (**figure 1**). On observe alors une tache lumineuse sur (P).

- 3- Déterminer le rayon a' de la tache lumineuse formée sur (P).
NB : le rayon de la lentille a est défini par la hauteur de lentille par rapport à l'axe optique (**figure 1**).

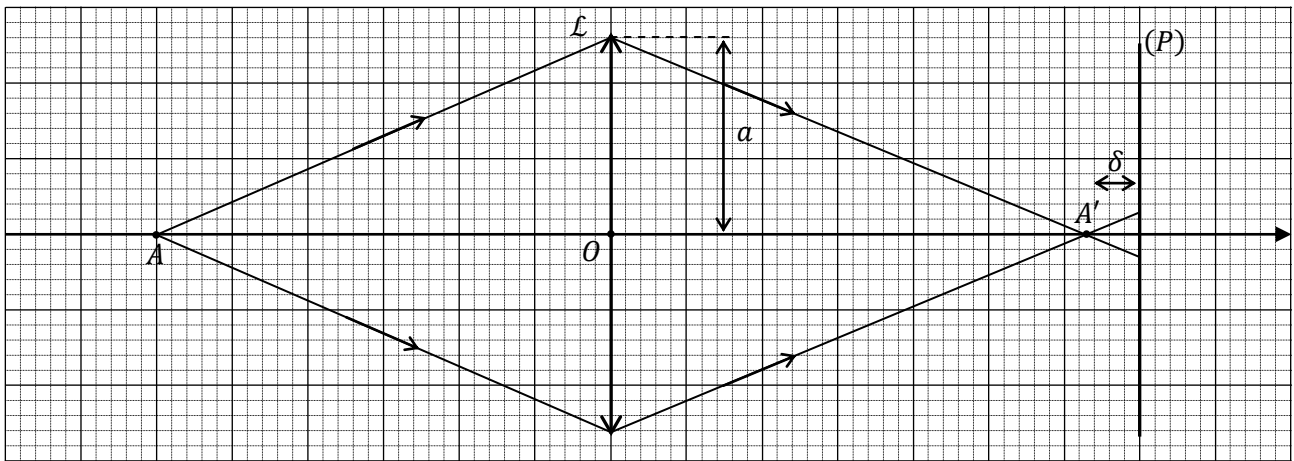


Figure 1 – Position de la tache lumineuse

- 4- Après avoir déterminé la taille d'un pixel, supposé carré, donner un critère sur a' , puis sur δ pour que l'image transmise par le capteur soit nette.

• **Partie B : Principe simplifié de l'autofocus.**

Dans un souci de simplification on considère un objet réduit à un point objet situé sur l'axe de la lentille $\mathcal{L}$ qui donne un point image noté A .

Pour déterminer si A se trouve ou non sur (P') on utilise deux lentilles annexes $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$, situées à une distance d_0 de (P') , de même focale f' et de rayon a auxquelles sont associées des capteurs plans (P_1) et (P_2) situés à une distance d de chaque lentille. (P_1) (**respectivement** (P_2)) **est conjugué de** (P') **par** $\mathcal{L}_1$ (**respectivement** $\mathcal{L}_2$). Attention : en réalité les deux lentilles sont désaxées par rapport à l'axe optique de $\mathcal{L}$, les rayons étant déviés par des miroirs. Ici, on considère simplement que tout se passe comme si (P') est transparent. Le schéma est représenté **figure 2**.

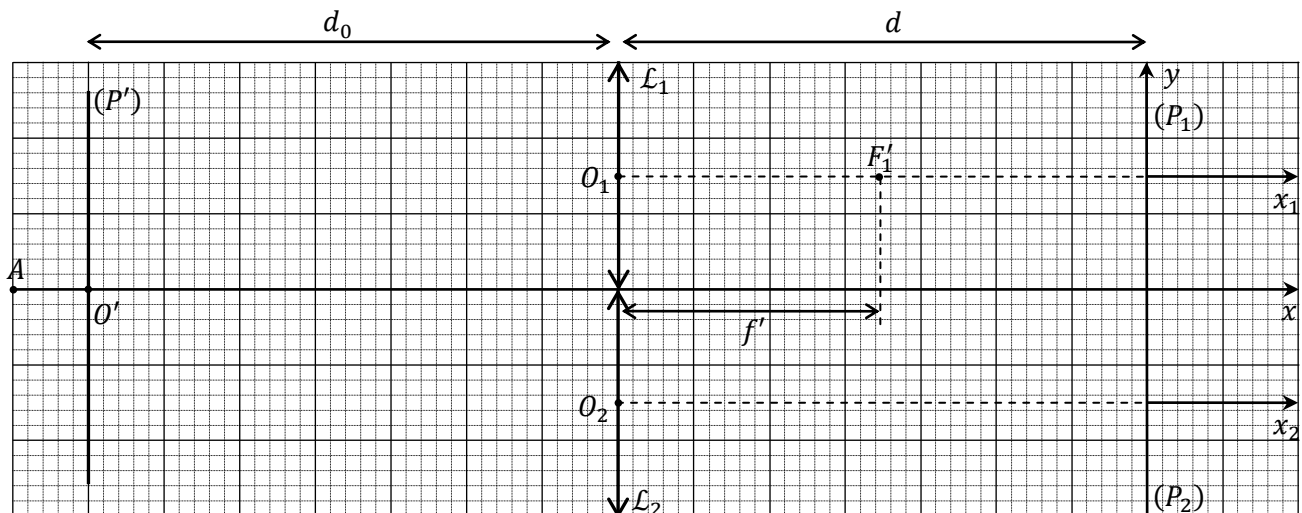


Figure 2 – Principe des lentilles de l'autofocus.

- 5- Exprimer d en fonction de d_0 et f' .
- 6- On se place dans le cas où A est sur (P) donc confondu avec le point O' . On note A_1 son image par $\mathcal{L}_1$. Construire A_1 sur le document réponse et les rayons issus de A passant par les bords inférieurs et supérieurs de $\mathcal{L}_1$. On note F_1' le foyer image de $\mathcal{L}_1$.
- 7- Déterminer l'ordonnée y_1 de A_1 en prenant l'origine O' située sur l'axe (Ox) (on pourra préalablement déterminer l'ordonnée par rapport à l'axe optique de la lentille $\mathcal{L}_1$). En déduire l'expression de y_2 l'ordonnée de A_2 l'image de A par $\mathcal{L}_2$ en prenant également l'origine en O' .
- 8- Calculer $\Delta\Phi_0 = y_1 - y_2$ (appelé différence de phase, même si c'est une longueur) que l'on exprimera en fonction de d_0 , d et a .

On se place dans le cas où A est avant le plan (P) (cas de la **figure 2**) et on pose $\overline{O'A} = p$ (mesure algébrique). On note à nouveau A_1 l'image de A par $\mathcal{L}_1$ et A_2 l'image de A par $\mathcal{L}_2$.

- 9- Construire A_1 et A_2 sur le document réponse. Tracer les rayons issus de A passant par les extrémités des lentilles $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$.
- 10- On note x_1 l'abscisse de A_1 mesurée sur l'axe (O_1x_1) que l'on ne cherchera pas à exprimer et qui sera donc considérée comme une donnée. Déterminer son ordonnée y_1 mesurée à partir de l'axe (Ox) en fonction de a , x_1 , d_0 et p .

On obtient donc une tache lumineuse en (P_1) et (P_2) . On note y_s l'ordonnée du point supérieur de la tache lumineuse sur (P_1) et y_i l'ordonnée du point inférieur de cette tache.

- 11- Exprimer y_s en fonction de y_1 , x_1 et d et montrer que :

$$y_i = 2a \left(1 - \frac{d}{x_1} \right) + \frac{dy_1}{x_1}$$

Le principe de la méthode est de mesurer ce qui est appelé « la différence de phase » définie par $\Delta\Phi = y_s - y'_s$ où y'_s est l'ordonnée du point supérieur de la tache lumineuse sur (P_2) . Ce qui revient à déterminer $\Delta\Phi = y_s + y_i$.

Le principe de l'autofocus consiste donc à mesurer la différence de phase et d'en déduire p . Il suffit ensuite de déplacer la lentille $\mathcal{L}$ afin de faire coïncider A sur (P') . Le déplacement de la lentille se fait au moyen d'un moteur.

Exercice 2 : La fibre optique ($\approx 12\%$ du barème)

Une fibre optique est constituée de 2 cylindres coaxiaux, d'axe Oz . Le cylindre de rayon a appelé cœur, est constitué d'un milieu d'indice n_1 , tandis que le cylindre de rayon b ($b > a$), appelé gaine, est constitué d'un milieu d'indice n_2 dans la zone $a < r < b$. Un rayon incident venant de l'air dont on prendra l'indice égal à 1 arrive en O à l'interface air/cœur sous un angle d'incidence θ_0 avec $0 \leq \theta_0 < \frac{\pi}{2}$.

- 1- Quelle inégalité entre n_1 et n_2 doit-on avoir pour obtenir une réflexion totale à l'interface cœur/gaine ? Quel est le milieu le plus réfringent ?
- 2- Quelle condition doit vérifier θ_0 pour que le rayon soit guidé dans le cœur ? Faire un schéma de la situation. Une démonstration est attendue pour cette question.
- 3- La fibre utilisée a une longueur L . Si $\theta_0 = 0$, quelle est la durée du parcours t_1 de la lumière entre l'entrée et la sortie de la fibre ? On exprimera t_1 en fonction n_1 , L et c . c est la célérité de la lumière dans le vide.
- 4- On suppose que le rayon arrivant sous un angle θ_0 est guidé dans le cœur. Montrer que la durée du parcours t_2 de la lumière entre l'entrée et la sortie de la fibre a pour expression :

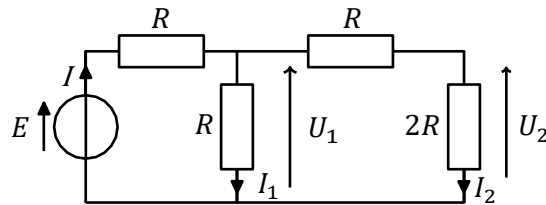
$$t_2 = \frac{n_1^2 L}{c} \sqrt{\frac{1}{n_1^2 - \sin^2 \theta_0}}$$

- 5- A l'entrée de la fibre, on place une diode laser qui émet des impulsions lumineuses séparées d'une durée τ . L'impulsion est menée par un faisceau conique convergent, d'axe de symétrie parallèle à Oz , de demi-angle au sommet θ_0 . Ce faisceau est entièrement guidé dans le cœur. Quelle inégalité doit obéir la durée τ pour que deux impulsions successives ne se superposent pas en sortie de fibre. On exprimera cette inégalité en fonction de n_1 , L , c et θ_0 .
- 6- En déduire le débit maximal D_{max} de cette fibre optique.

Exercice 3 : Pont diviseur de courant et association de résistances ($\approx 15\%$ du barème)

- 1- Définir le cadre de l'Approximation des Régimes Quasi Stationnaires (ARQS).
Un circuit électrique est alimenté par un signal sinusoïdal de fréquence $f = 1,0 \text{ kHz}$. Justifier qu'il peut être étudié dans le cadre de l'ARQS.

On étudie le circuit ci-dessous. Les résistances sont alimentées par un générateur idéal de force électromotrice E .



- 2- Rappeler les relations du pont diviseur de tension et du pont diviseur courant. Les relations seront accompagnées de schémas dûment complétés.
- 3- Exprimer la tension U_2 en fonction de la tension U_1 .
- 4- Après avoir fait les associations de résistances nécessaires, permettant de se ramener à un circuit à une seule maille, exprimer la tension U_1 en fonction de la tension E .
- 5- En déduire l'expression de U_2 en fonction de E .
- 6- Exprimer I_1 , I_2 et I en fonction de E et R .

Exercice 4 : Panneau solaire ($\approx 11\%$ du barème)

Un panneau solaire est composé d'une association de cellules photovoltaïques, générant un courant et une tension continus. On représente sur la **figure 3** la caractéristique courant-tension $I = f(U)$ du panneau photovoltaïque PWX850, représentée en convention générateur pour différentes valeurs du flux solaire incident (ou irradiance), exprimé en $\text{kW} \cdot \text{m}^{-2}$. Ce panneau comprend $N = 9 \times 4$ cellules de silicium polycristallines carrées de côté $c = 125,50 \text{ mm}$. Le graphique de la **figure 3** fait apparaître un réseau de courbes « iso-puissance », régulièrement espacées de 5 W .

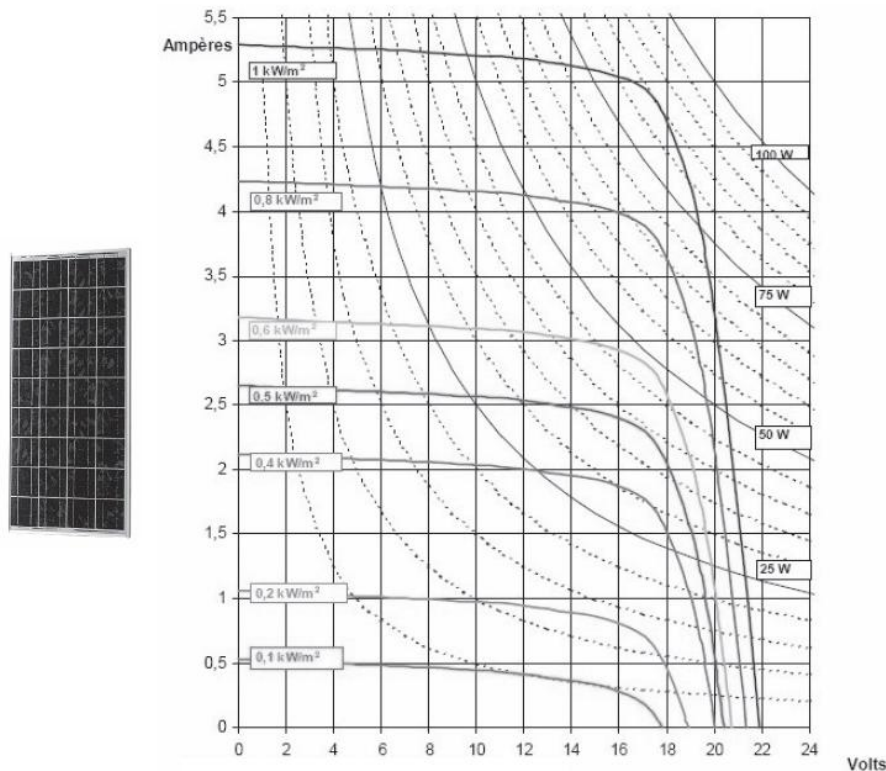


Figure 3 – A gauche : panneau photovoltaïque PWX850. A droite : caractéristique $I = f(U)$, en convention générateur. Source : Photowatt.

- 1- Préciser l'expression mathématique $I = f(U)$ d'une courbe iso-puissance (la puissance est constante) et commenter leur forme sur le graphique.

On étudie l'influence de la disposition des N cellules photovoltaïques sur la puissance fournie par le panneau. Pour cela, on modélise chaque cellule, au voisinage de son point de fonctionnement, par un générateur de tension de force électromotrice E et de résistance interne r . Les cellules, toutes identiques, sont associées selon le circuit représenté sur la **figure 4**. Les paramètres N , E , r et R sont fixés, mais x et y peuvent être choisis librement lors du câblage du circuit, du moment que $N = x \times y$.

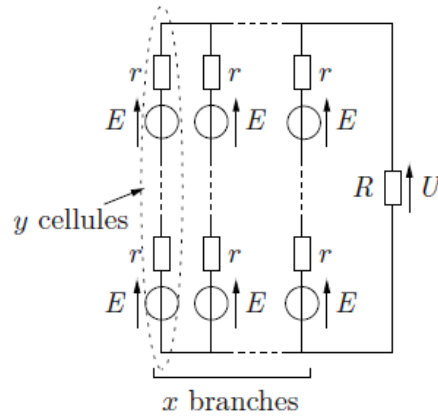


Figure 4 – Circuit électrique modélisant le panneau photovoltaïque alimentant une résistance R .

- 2- Montrer que la tension U aux bornes de la résistance R a pour expression :

$$U = \frac{NE}{x + \frac{rN}{Rx}}$$

- 3- Déterminer, en fonction de N , r et de R , les expressions de x et de y permettant de maximiser la puissance reçue par la résistance R . On supposera :

$$\frac{d^2P}{dx^2} < 0$$

- 4- En utilisant le résultat de la question précédente, déterminer en fonction de E , r et de N , la puissance P_{max} fournie à la résistance R .
 5- En déduire la puissance P_J dissipée par effet Joule dans les N résistances r . Commenter.

Exercice 5 : Régime transitoire de N condensateurs ($\approx 11\%$ du barème)

On associe, en dérivation, un ensemble de N condensateurs identiques de capacités C . Le dipôle obtenu est alors monté en série avec un résistor de résistance R , un générateur de tension continue de force électromotrice (tension) E , et un interrupteur K que l'on ferme à un instant pris comme origine temporelle ($t = 0$).

On note i l'intensité du courant électrique débité par le générateur et i_k , k allant de 1 à N , l'intensité du courant électrique dans le k -ième condensateur (**figure 5**). On désigne u_C la tension aux bornes des condensateurs. Avant la fermeture de K ($t < 0$) : $u_C(t) = U_0$ où U_0 est la tension de charge des condensateurs.

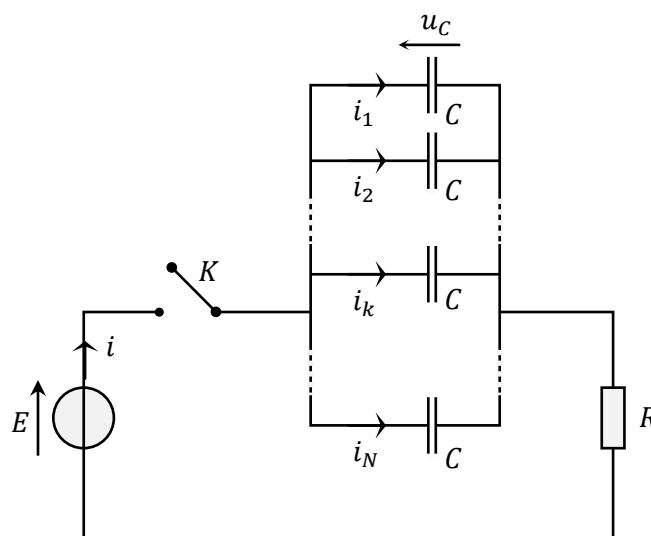


Figure 5 – Association en dérivation de N condensateurs

- 1- Montrer que l'énergie accumulée dans un condensateur ne dépend que sa tension u_C et de sa capacité. Que vaut l'énergie totale $\mathcal{E}_0$ emmagasinée par les condensateurs, avant la fermeture de K ?

- 2- Donner le schéma équivalent de ce circuit, puis établir l'équation différentielle pour u_C lorsque $t > 0$?
- 3- En déduire l'expression $u_C(t)$ après la fermeture de K .
- 4- Donner l'expression pour le courant $i_k(t)$ après la fermeture de K .
- 5- Quel est le courant $i(0^+)$ débité par le générateur en $t = 0^+$?

Exercice 6 : Rupture du courant dans une bobine ($\approx 11\%$ du barème)

On considère le circuit sur la **figure 6** où une bobine est branchée à un générateur de tension idéal par l'intermédiaire d'une résistance en série $E = 3V$. L'interrupteur étant ouvert depuis un moment, à $t = 0$ on ferme l'interrupteur K et on observe l'évolution de l'intensité du courant dans la bobine.

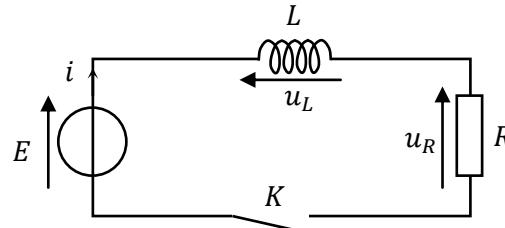


Figure 6

- 1- Donner les valeurs de i pour $i(0)$ et $i(\infty)$. Justifier la réponse.
- 2- Ecrire l'équation différentielle satisfaite par l'intensité $i(t)$.
- 3- Résoudre l'équation différentielle précédente pour trouver l'évolution temporelle de $i(t)$.

On suppose que l'interrupteur K reste fermé suffisamment longtemps pour que le régime permanent soit atteint, puis on ouvre l'interrupteur.

- 4- Préciser ce que signifie suffisamment longtemps. Donner une estimation du temps pendant lequel l'interrupteur doit rester fermé.
- 5- Démontrer que l'énergie $\mathcal{E}_L$ emmagasinée dans une bobine idéale ne dépend que du courant i et de la valeur de son inductance L .
- 6- Justifier que lorsqu'on ouvre l'interrupteur K , la tension aux bornes de L augmente considérablement. Quels problèmes cela peut-il poser ?

Exercice 7 : Lampe de secours rechargeable ($\approx 15\%$ du barème)

Pour ne pas avoir à gérer des piles défaillantes ou des accumulateurs non chargés, une "lampe à secouer" peut s'avérer utile.

Un extrait d'une description publicitaire de cet objet est rapporté ci-dessous.

Document - Extrait d'une publicité pour une lampe à secouer

En secouant la lampe 30 secondes (un peu comme une bombe de peinture), de l'énergie électrique est produite et stockée dans un condensateur. Vous obtenez alors environ 20 minutes d'une lumière produite par une DEL (diode électroluminescente).

Si vous n'utilisez pas toute l'énergie produite, elle restera stockée dans le condensateur pendant plusieurs semaines pour être ensuite immédiatement disponible sur simple pression du bouton marche/arrêt.

• Partie A : Décharge du condensateur dans une résistance

On part d'une situation où on suppose que le condensateur vient d'être chargé et que la tension à ses bornes est $U_0 = 3,3 V$.

On cesse alors d'agiter la lampe et donc de recharger le condensateur.

Tout d'abord, on étudie la décharge de ce condensateur de capacité $C = 10 F$ (« super-condensateur ») dans un conducteur ohmique de résistance R pouvant modéliser une lampe à incandescence.

Le circuit étudié est donc représenté par le schéma de la **figure 7**. La partie de circuit utile lors de la phase de charge du condensateur n'est pas représentée :

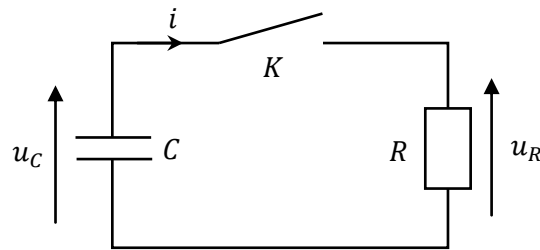


Figure 7 – Circuit électrique équivalent lors de la phase de décharge du condensateur.
À l'instant initial $t_0 = 0$ s, on ferme l'interrupteur K et la décharge commence.

- 1- Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$ pendant la décharge en faisant apparaître une constante de temps τ dont on donnera l'expression.
- 2- Déterminer l'expression littérale de la solution de cette équation différentielle.
- 3- Établir l'expression de la puissance $p(t)$ instantanée reçue par la résistance au cours de sa décharge en fonction du temps.
- 4- En déduire l'énergie dégagée par effet joule lors de la décharge.

Au bout d'une durée environ égale à 5τ , la décharge du condensateur est quasi-complète.

- 5- Si l'on considère que cette durée est égale à 20 min , déterminer la valeur de la résistance R du conducteur ohmique qu'il faut alors associer au condensateur de capacité $C = 10 \text{ F}$.

• Partie B : Décharge du condensateur dans une DEL

Pour cette partie on considère un condensateur toujours initialement chargé sous une tension $U_0 = 3,3 \text{ V}$. On remplace maintenant le conducteur ohmique de résistance R par une DEL dont les caractéristiques sont sur la **figure 7**.

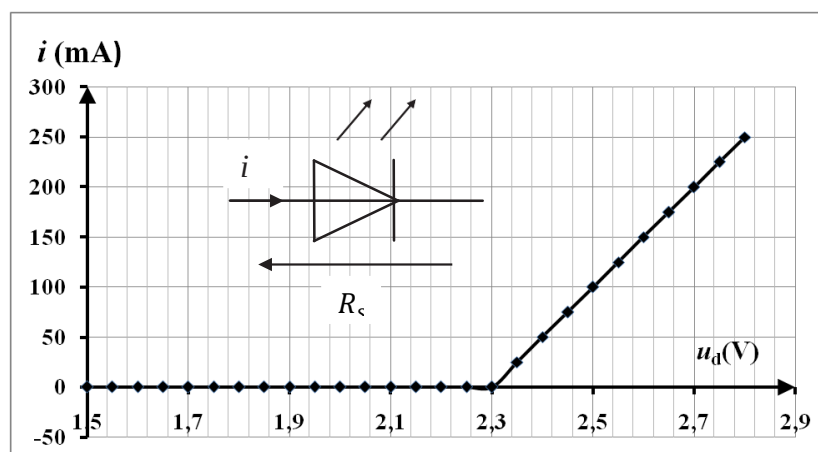


Figure 8 – Caractéristique $i = f(u_d)$ pour la diode électroluminescente DEL

Pour cette diode, on appelle U_{seuil} la tension minimale au-delà de laquelle la diode devient passante, c'est-à-dire lorsque le courant i devient non nul : $i > 0$. On convient alors que la diode électroluminescente cesse d'émettre suffisamment de lumière dès que :

$$u_d < U_{seuil} + 0,1 \text{ V}$$

- 6- D'après la **figure 8**, quelle est la valeur de U_{seuil} ? Déterminer l'équation de la forme $u_d = f(i)$ lorsque la diode est passante. Proposer un modèle électrique équivalent pour la DEL.
- 7- Montrer alors, en justifiant par un schéma, que la nouvelle équation différentielle régissant l'évolution de $u_C(t)$ lorsque le condensateur se décharge dans la diode électroluminescente est :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau'} = \frac{U_{seuil}}{\tau'}$$

Préciser l'expression de τ' .

Prénom :

Exercise 1 Question 6

